

RECURSOS Y CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO, 1930-1967

Jesús Puente Leyva

(México)

I. UNA HISTORIA CONOCIDA: CRECER A CUALQUIER PRECIO

Todo ensayo sobre el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario de México, que se respete, debe dedicar especial atención a ponderar su ejemplar comportamiento en las últimas décadas y a recrearse en la exposición del papel que dicho sector ha jugado en el proceso general de crecimiento del país durante el mismo lapso. La evidencia estadística ayuda a este propósito: México se cuenta entre los pocos países que han logrado un desarrollo agrícola rápido y sostenido en el último cuarto de siglo, de modo que —a nivel general— ha mejorado notablemente la disponibilidad de productos agropecuarios por habitante. Más aún, el crecimiento del producto bruto agrícola del país, a la tasa media anual de 4.4 % en las tres últimas décadas, sólo ha sido superado por el Japón e Israel (que no son precisamente países subdesarrollados).¹

Una referencia cuantitativa general a la experiencia del pasado no cumple (solamente) con el propósito de nutrir el orgullo nacional, describiendo la historia risueña del emporio agrícola que se levantó sobre el desierto; sucede que en el campo de nuestra preocupación, el de la política económica, cuando se pretende buscar el mejor rumbo hacia el futuro lo primero que se debe “pronosticar” es el pasado.

El crecimiento del sector agropecuario —como el de una parte sustancial del resto de la economía— en las tres últimas décadas, se explica por lo que Waterston llamaría el pragmatismo de la política económica que se ha venido implementando, y gracias a lo que Edmundo Flores calificaría de “venturosa indiferencia” del dirigente político mexicano respecto a la racionalidad ilustrada.² Desde otro punto de vista, el país ha logrado crecer conforme a lo que —bien discutible, por cierto— para

¹ Consúltase: Venezian, E. y Gamble, W. K. *El desarrollo de la agricultura mexicana: estructura y crecimiento de 1950 a 1965*. México, Escuela Nacional de Agricultura, 1968. Flores, Edmundo. “¿A dónde va la economía de México?”, *Comercio Exterior*, enero de 1970, p. 21. En realidad, México es el único país latinoamericano que casi no importa alimentos, lo cual, en opinión de muchos debe considerarse como un verdadero éxito (Eckstein, Salomón, *El marco macroeconómico del problema agrario mexicano*. México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1968, p. 39).

² Waterston, Albert, *Development Planning, Lessons of Experience*. Washington, BIRF, 1965, p. 9. Flores, Edmundo, *op. cit.*, p. 19.

algunos autores corresponde a un esquema de *crecimiento balanceado*,³ y de acuerdo a lo que otros han calificado como buen ejemplo de la búsqueda del crecimiento a cualquier precio.⁴ En cualquier circunstancia el crecimiento económico general de México se ha producido (con relativa estabilidad) respetando el principio elemental de que, antes que los cambios cualitativos (ingrediente básico del desarrollo) se manifiesten en forma significativa, principalmente en el ámbito de lo social, el sistema económico experimente cambios cuantitativos de importancia, relacionados fundamentalmente con el cambio tecnológico, la elevación de la eficiencia en el uso de los factores y con el acrecentamiento de la capacidad productiva. Ésta, que es una condición muy general del desarrollo, implica, en términos más específicos, la necesidad de que el sector agropecuario se constituya en un sólido (frecuentemente el único o el más importante) pilar del crecimiento económico; papel estratégico que ha cumplido con exacta, histórica precisión, en prácticamente todos los países que han logrado cierto éxito en la búsqueda del desarrollo. Así pues, atendiendo a la experiencia histórica, se reconoce que el proceso de modernización y el aumento de la productividad en el campo son precondiciones irrenunciables para que los países subdesarrollados puedan incorporarse, de alguna manera, a los modernos esquemas del crecimiento económico y al proceso de la industrialización.⁵

Originalmente, sin embargo, los objetivos inmediatos de la política agraria en México tuvieron una indudable preocupación.⁶ No obstante, el cambio gradual de la estructura de la tenencia de la tierra tuvo efectos socioeconómicos tan importantes como el de provocar el cambio fundamental de la tradicional estructura social clasista, eliminando la organización latifundista de la producción agrícola.⁷ En consecuencia, la

³ Venezian y Gamble, *op. cit.*, p. 215.

⁴ Véase: Alejo López, Javier, *La estrategia del desarrollo económico de México en 1920-1970*. México, Escuela Nacional de Economía, UNAM. (Tesis profesional), 1970, pp. 178-211. También: Puente Leyva, Jesús, *A propósito de planeación nacional... Experiencia y perspectivas de "El milagro mexicano"*. Conferencia sustentada en el Colegio de Economistas de México, A. C., noviembre de 1969 (mimeografiado).

⁵ Véase: Nichols, W. N., "The Place of Agriculture in Economic Development", en Eicher and Witt (eds.), *Agriculture in Economic Development*. Mc. Graw-Hill, 1964, pp. 11-14. También: Mellor, J. W. *Towards a Theory of Agricultural Development*. Paper prepared for SSRC Symposium on Agriculture and Economic Development, University of Chicago, mayo de 1965 (mimeografiado).

⁶ Después de todo, y fuera de cualquier consideración "puramente económica", al triunfo de la revolución encabezada por Madero (como dijera Luis Cabrera) "todas las manos se levantaban pidiendo tierras". García Cantú, G., *El pensamiento de la reacción mexicana, 1810-1962*. México, Empresas Editoriales, 1965, p. 19.

⁷ Reyes Osorio, Sergio, "Estructura agraria, demografía y desarrollo económico", en *Planificación* (Revista de la Sociedad Mexicana de Planificación). México, enero-febrero de 1968, página 37.

población campesina se liberó de las haciendas provocando una gran movilidad regional de los recursos humanos que vino a favorecer el crecimiento industrial, en la medida en que esto significó un flujo ininterrumpido de mano de obra a bajo precio en las áreas urbanas.⁸ Por otra parte, la política agraria (a pesar de su orientación poco consistente) ha posibilitado cumplir con varios objetivos más, sin los cuales el proceso general del crecimiento económico se hubiera entorpecido: ha generado el producto consecuente (*a nivel del mercado*) con las necesidades de alimentos para la creciente población de las áreas urbanas y ha satisfecho la demanda de materias primas para la industria; además ha generado en forma sostenida parte importante de los ingresos del país por concepto de exportaciones, con lo cual ha favorecido la capitalización vía importación de bienes de producción, maquinaria y equipos.⁹ El crecimiento del producto agropecuario, en síntesis, ha sido consecuente con el desarrollo demográfico y con el ritmo de crecimiento del resto del sistema y en la misma medida ha limitado, aunque no evitado totalmente, las presiones inflacionarias.

Sin embargo, la “estrategia” del crecimiento en el sector agropecuario ha sido de tal naturaleza que invita a hacer algunas reflexiones: en perspectiva general las políticas de fomento aplicadas en dicho sector —las de riego, crediticia, de asistencia técnica, etcétera—, sin entrar en detalles, han contemplado dos objetivos económicos bien precisos: acelerar el crecimiento de la producción, por una parte; por otra, lograr que el producto llegue, comercializado, a las áreas urbano industriales del país o a los mercados de exportación.

Esto que se antoja “razonable” precisó garantizar que el nuevo producto generado —en el margen— no fuera consumido por la propia población campesina. En tales condiciones los hechos se han consumado de manera que, la única forma de evitar que las masas del campo saciaran el hambre de varias generaciones (con el crecimiento de la producción) fue la de favorecer el desarrollo de un sistema agrícola dual, caracterizado por la coexistencia de un pequeño sector de agricultores privilegiados con acceso a todas las facilidades tecnológicas y crediticias, y otro gran sector de campesinos pauperizados cuyo nivel de vida no ha experimentado aumentos significativos desde hace dos o tres décadas.

En este contexto, la situación actual en el agro mexicano es paradójica: por una parte el producto crece a tasas medias que difícilmente po-

⁸ *Ibid.*, p. 37.

⁹ Los productos agropecuarios han representado casi las dos terceras partes de la exportación total de mercancías del país en los últimos años.

drían igualar otros países, satisfaciendo los desplazamientos seculares de la demanda efectiva; además, los niveles de productividad física para ciertos cultivos comerciales, en las zonas de riego, son tan elevados como los que se dan en cualquier país desarrollado. Por otra parte —el costo de “crecer a cualquier precio”— existe un contingente de campesinos viviendo a nivel de subsistencia, que se puede estimar en algo más de 12 millones de personas (más de la mitad de la población rural total), cuyo ingreso *per capita* actual apenas representa el equivalente de \$ 2.00 diarios.¹⁰ En este marco de impresionante pobreza se ubica medio millón de agricultores (actualizada la cifra, tal vez más) que en 1960 obtuvieron escasos 730 pesos de producción *per capita en todo el año* —el equivalente a una tonelada de maíz.¹¹ El panorama de la pobreza rural es consecuente con el hecho de que, agotadas prácticamente las posibilidades del reparto agrario, el número de campesinos sin tierra (y con casi nulas posibilidades de emplearse en algo que no sea como peón eventual mal remunerado) fluctúa entre 4 y 5 millones de personas, que representan alrededor del 60 % de la fuerza de trabajo en la agricultura.¹²

Por último, el problema agropecuario de México se agudiza con la creciente presión demográfica sobre los recursos naturales, lo cual explica la existencia de subempleo masivo, que a principios de la década de los sesenta se pudo estimar en un equivalente del 40 % de la fuerza de trabajo existente.^{12a}

Este cuadro deprimente sugiere, a algunos autores, la discreta expresión de que “... si bien la reforma agraria había distribuido para 1960 cerca de la cuarta parte de la superficie nacional, no había conseguido, en cambio, distribuir en igual forma los elementos que intensifican el cultivo de la tierra”.¹³ Para otros autores menos “moderados” la política agraria, además de no haber proporcionado elementos complementarios a la tierra (lo cual explica por qué muchos ejidatarios con buenas tierras se ven precisados a rentarlas ilegalmente), ha tendido a repartir, ... donde se afecte poco a los terratenientes, *ganen poco* los beneficiarios, y los

¹⁰ Banco de México, S. A., *Encuesta sobre ingresos y gastos familiares en México, 1963*. México, Banco de México, 1966, p. 230 —cifras originales para 1963, estimadas para 1969 por el autor. Atendiendo al gasto, suponiendo que este rubro refleje de mejor manera el ingreso efectivo de la población rural, la cifra se elevaría al equivalente de \$ 3.00 diarios. *Ibid.*, página 303).

¹¹ Eckstein, Salomón, *op. cit.*, p. 91.

¹² Reyes Osorio, Sergio, *op. cit.*, p. 39. Para un interesante análisis técnico del desempleo en el sector agropecuario consúltese: Gollás Quintero, Manuel, *El desarrollo y subempleo agrícola en México* (versión preliminar). México, Escuela Nacional de Economía, UNAM, 1970 (mimeografiado).

^{12a} Reyes Osorio, Sergio, *op. cit.*, p. 39.

¹³ Eckstein, Salomón, *op. cit.*, p. xi.

nuevos y viejos *emporios* capitalistas sean el principal testimonio del ascenso de los rendimientos por hectárea, la mayor capitalización y la más grande producción; pero también testimonio de la intensificada explotación de los campesinos... la subocupación y el éxodo de la fuerza de trabajo".¹⁴

II. LOS RECURSOS Y EL CRECIMIENTO, 1930-1960

Con esto podemos entrar de lleno al tratamiento de los recursos en el sector agropecuario y a discutir —a nivel muy agregado— la forma en que éstos han influido para sostener el dinámico comportamiento del producto.

La información de los cuadros I y I-A permite señalar que hasta años muy recientes tuvo capital importancia la expansión física de la tierra de labor (y del área efectivamente cultivada), así como el crecimiento de la fuerza de trabajo. En efecto, entre 1930 y 1960 la tierra de labor pasó de 14.5 a 23.8 millones de hectáreas (un crecimiento de 64 %), en tanto que la población ocupada en tareas agrícolas pasó de 3.6 a 6.3 millones de personas¹⁵ (casi 75 % de aumento en el periodo); en consecuencia, aumentó ligeramente la presión demográfica sobre la tierra de labor —de 4.0 hectáreas por persona ocupada en 1930, se pasó a un coeficiente de 3.7 en 1960. Esto se compensó con un aprovechamiento más eficiente de la tierra, ya que mientras en 1930 se cultivaba solamente el 49 % de la superficie de labor, en 1960 se cultivó el 58 %; lo cual se refleja en el hecho de que en 1930 se cultivaron 1.98 hectáreas por trabajador agrícola, en tanto que en 1960 se cultivaron 2.17 hectáreas. Uno de los hechos más importantes en las tres décadas que van de 1930 a 1960 es, precisamente, el de que la superficie cultivada aumentó en más de 92 %. Conviene destacar, igualmente, que el área bajo riego (incluyendo el público y el privado) aumentó a más del doble en dicho periodo, pasando de 1.7 a 3.5 millones de hectáreas. La tierra de temporal creció más lentamente.¹⁶

La expansión del área de labor, sin embargo, no se ha registrado a tasas sostenidas, ni corresponde solamente a cambios cuantitativos. La expansión *horizontal* prácticamente no se operó en la década 1930-1940.

¹⁴ Carmona, Fernando, "La política económica", en *México, riqueza y miseria*. México, Edit. Nuestro Tiempo, 1969, p. 115.

¹⁵ Incluyendo ganadería, silvicultura y pesca.

¹⁶ Lo cual se explica porque la expansión de las tierras de riego se hizo, en algunos casos, a costa de las de temporal y de las tierras de jugo y humedad, así como de algunas con riego "no asegurado".

Entre 1940 y 1960 los primeros diez años contemplaron el mayor crecimiento, absoluto y relativo, de la tierra de labor; en la década de los cincuenta creció más lentamente, pero se aceleró la expansión de las tierras irrigadas. En efecto, entre 1940 y 1960, junto con la expansión física del área de labor se da un cambio cualitativo de gran importancia, que corresponde a las tierras beneficiadas con las obras de riego del sector público. Al mismo tiempo el capital tangible privado, en el sector agropecuario, se multiplicó por 2.4, lo cual permitió que el acervo de capital por hectárea cultivada (sin contar las inversiones del sector público) pasara de 1 300 a 2 100 pesos (valor constante, 1960); simultáneamente el capital (privado) por hombre empleado pasó de 3 200 a 4 600 pesos —un aumento *real* de 61 % en la dotación de capital privado por área cultivada, y de 44 % por persona empleada en el sector, entre 1940 y 1960 (consúltese el *cuadro I*).

En este contexto, se reconoce que la década de los treinta marca el punto de arranque del crecimiento dinámico de la agricultura en México. Se da entonces un enérgico impulso al reparto agrario y, como consecuencia de la movilización masiva de recursos que habían permanecido subempleados hasta entonces (en ausencia de otros cambios significativos), se logra que el producto agropecuario en 1940 crezca casi 39 % respecto al de 1930, después de haber permanecido estacionario, e incluso descender (en términos absolutos) en las dos décadas anteriores¹⁷ —consúltese el *cuadro II*.

Entre 1940 y 1950 el sector experimentó un mayor dinamismo, de manera que el producto creció 71 % en dicho lapso, como indudable efecto general de la reforma agraria; pero más específicamente en virtud de la notable expansión de la superficie de labor y de las tierras beneficiadas con riego, en combinación con una acelerada formación de capital por parte del sector privado.¹⁸

Durante la década siguiente (1950-1960) se fue encontrando un techo a la expansión de la frontera laborable y, aunque se aceleraron las obras de irrigación y se elevó el factor de aprovechamiento de la tierra en términos de área cultivada, el producto agropecuario solamente pudo crecer 52 %¹⁹ —lo cual coincide con un sensible desaceleramiento de

¹⁷ Consúltese: CEPAL/FAO (División Conjunta). *La agricultura mexicana*. Documento de uso restringido, julio de 1967 (mimeografiado), pp. 3-4.

¹⁸ Esto último probablemente se explica porque el sector privado había visto pasar el impulso más ambicioso del reparto agrario y (menguados los antiguos latifundios) presente la moderación política poscardenista, se tenían perspectivas de mayor seguridad en la tenencia de la tierra.

¹⁹ Según las cifras revisadas del Banco de México el crecimiento fue ligeramente mayor (55 % en la década), pero esto no cambia las tendencias ni altera nuestra observación.

la formación de capital privado en este periodo (consúltense los *cuadros I-A y II*).

A partir de este momento, cubriendo la década de los sesenta (hasta donde tenemos información), el producto agropecuario modera aún más su ritmo de crecimiento, a consecuencia de la muy probable lenta expansión de las tierras de labor y del probado estancamiento de los programas de irrigación. Entre 1960 y 1967 el producto agropecuario creció a una tasa promedio anual de 3.98 %, en comparación con las de 4.3 % y 5.5 % que se registraron en 1950-60 y 1940-50, respectivamente (consúltense los *cuadros II y IX*).

En resumen, algunos estudiosos concluyen que, a nivel agregado, el aumento de la superficie cultivada junto con la elevación de los rendimientos por área cosechada explican por igual la elevación del producto en las tres últimas décadas.²⁰ Sin embargo, hablar de los rendimientos como elemento *explicativo* del comportamiento del producto, oculta los verdaderos factores que determinaron su crecimiento²¹ —factores que, de una u otra manera, han estado vinculados a la expansión *cuantitativa o cualitativa de la tierra*; concretamente, la expansión y mejoramiento del área de cultivo (especialmente esto último) constituye una definitiva precondición para el aprovechamiento rentable de técnicas mejoradas e insumos complementarios que (éstos sí), a su vez, explican el comportamiento del producto.²² Por ello no sorprende (y menos aún puede considerarse como correlación espuria) el hecho de que, a nivel agregado, exista una muy alta asociación entre superficie cultivada y producto total —lo que hace pensar a distinguidos especialistas que esta evidencia (como lo discutiremos más adelante) tiene importantes implicaciones para la política agrícola del futuro.²³ En lo que toca específicamente a las áreas beneficiadas con riego (variable explicativa que se oscurece al enfatizar

²⁰ *Ibid.*, p. 8. Otros autores, observando el comportamiento de ciertos cultivos seleccionados (los de mayor importancia) asignan, para explicar el fenómeno del crecimiento agrícola: 55 % a la superficie, 34 % a los rendimientos, y 11 % a los precios (Horcasitas Calderón, Víctor M., *Algunos indicadores del desarrollo agrícola mexicano en los últimos 27 años*. México, Escuela Nacional de Agricultura, 1967, p. 130).

²¹ Como dice Eckstein: "El rendimiento es un término ambiguo (*catch all*) que en realidad engloba todos los factores adicionales a la tierra —el capital, el factor humano, conocimiento técnico, etcétera (Eckstein, Salomón, *op. cit.*, p. 47).

²² Por lo demás, los aumentos más espectaculares de los rendimientos físicos por hectárea (en trigo y en algodón, por ejemplo) se han registrado precisamente en las tierras irrigadas, en las cuales resulta rentable la adopción de técnicas modernas y el uso de insumos complementarios como fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas. Por otro lado, los bajos rendimientos por hectárea (en maíz y frijol, por ejemplo) corresponden a una baja participación de los cultivos respectivos en las áreas irrigadas (CEPAL/FAO, *op. cit.*, pp. 12-13).

²³ Eckstein, Salomón, *op. cit.*, p. 48.

el concepto de "rendimiento") es indudable que su expansión ha sido uno de los factores determinantes del crecimiento de la producción agrícola.²⁴

III. LA HISTORIA RECIENTE: 1960-1967

1) *La inversión del sector público*

Aunque no se cuenta con información confiable sobre superficie de labor y de tierra cultivada para los años que median entre el levantamiento de los censos agrícolas, no existen razones que hagan pensar en un cambio fundamental de las tendencias de largo plazo en dicha variable;²⁵ esto significa, aceptada la hipótesis de un determinado crecimiento de la fuerza de trabajo, un muy probable estancamiento o deterioro de la superficie de labor por persona empleada en los últimos años. Esto es difícil de probar (al menos por ahora); sin embargo, es un hecho que el cambio *cualitativo* de la tierra se ha estancado, de manera que, frente a una superficie de 554 hectáreas irrigadas por cada mil hombres que trabajaban en el sector en 1960 (coeficiente que se había elevado desde un nivel de 467 hectáreas en 1930), descendió en 1967 a un coeficiente de 533 hectáreas con riego asegurado por cada mil trabajadores agropecuarios —consúltese el *cuadro III*.²⁶

Entre 1950 y 1960 (consúltese el *cuadro III*) prácticamente se duplicó la superficie bajo riego beneficiada con obras del gobierno, lo cual permitió que el área irrigada total del país se incrementara en más de 40 % durante dicha década. Entre 1960 y 1967 el área irrigada por el gobierno creció sólo en 14 %, y el área total que cuenta con agua asegurada en el país (incluida la que riegan los particulares) aumentó solamente 9 %.

Se puede aceptar que el área abierta a la irrigación constituye uno de los mejores indicadores de los efectos *reales* de la inversión pública en el sector agropecuario. En términos monetarios la información disponible es menos confiable. La que proporciona la Secretaría de la Pre-

²⁴ CEPAL/FAO, *op. cit.*, p. 26.

²⁵ Es un hecho aceptado que cada vez se hace más problemática y costosa (no imposible, sin embargo), la apertura de nuevas tierras al cultivo.

²⁶ Para estimar el total del área bajo riego en este último año, se observó la superficie beneficiada con obras del gobierno, 2 543 millones de hectáreas (sobre la cual existe información confiable), y se sumaron a ella 1.3 millones de hectáreas correspondientes al riego privado (área que, hasta donde la información disponible permite sacar conclusiones, ha permanecido sin cambios en los últimos veinte años); el área así estimada totaliza 3 843 millones de hectáreas con riego para 1967.

sidencia (*cuadro V*) y la que suministran las estimaciones recientes del Banco de México (*cuadro IV*) no son comparables;²⁷ no obstante, ambas series confirman que la participación relativa de la agricultura en la inversión total del sector público ha venido descendiendo sensible y constantemente durante las últimas décadas. Por otra parte, las cifras absolutas de formación de capital (*cuadro IV*), destacan el hecho de que la inversión real del gobierno en el sector agropecuario se ha estancado en las dos últimas décadas, y de que, inclusive, descendió en términos absolutos en el transcurso de los años cincuenta y a principios de los sesenta. Esto se agrava si se tiene en cuenta que al mismo tiempo se han venido elevando en forma notable los costos de irrigación por área beneficiada, de manera que (como lo prueban los datos del *cuadro VI*) el *costo real unitario* de las obras de irrigación del gobierno se triplicó en el lapso de 15 años —pasando de menos de 8 000 pesos (de valor constante, 1960) por hectárea abierta al riego en 1950-55, a casi 25 000 pesos en 1961-1967.²⁸

En síntesis, la expresión tangible de la inversión pública en el sector agropecuario (más específicamente en la agricultura) se ha visto deteriorada, en los últimos años, en virtud del efecto combinado de su estancamiento absoluto y de la exagerada elevación de costos de las obras de irrigación.

2) *La inversión del sector privado*

El sector privado, que en la década de los cincuenta había registrado niveles bajos y fluctuaciones de inversión —aunque no tan bajos y fluctuantes como los del sector público— vino a compensar, aunque no en forma totalmente satisfactoria, la inhibición del gobierno en el largo periodo 1950-1967 (consúltense los *cuadros VII y VII-A*).²⁹

²⁷ La discrepancia se debe a que estas últimas no incluyen, dentro del sector gobierno, las inversiones efectuadas por las empresas descentralizadas que producen bienes y servicios para el mercado (v. gr., Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles, etcétera).

²⁸ En pesos corrientes el costo por hectárea abierta al riego pasó de 4 200 a 35 mil pesos entre dichos años. En esta perspectiva, el costo creciente de las obras de irrigación es un problema al que se deberá prestar particular atención en el futuro —aparentemente (en opinión de personas enteradas) dicho costo se grava exageradamente por la decisión de construir obras espectaculares, en detrimento de las de pequeña irrigación, y en virtud de la creciente elevación de gastos “de escritorio” en las dependencias encargadas de los programas respectivos. Es algo aceptado que actualmente el *costo directo* de abrir una hectárea a la irrigación difícilmente puede descender de \$ 15 000.

²⁹ El sector privado invirtió un promedio anual de 2 218 millones de pesos (valor constante 1960) en el lapso 1950-55; pasó a 2 367 millones en 1955-59, y se colocó en 3 196 millones en promedio anual entre 1960 y 67 (consúltense el *cuadro VII-A*).

Esto permitió que la formación *bruta* de capital en el sector agropecuario (sumadas la pública y la privada), durante el periodo 1960-1967, mantuviera *en términos absolutos* un nivel promedio similar al registrado a principio de los años cincuenta, aunque sufriendo frecuentes y agudas fluctuaciones. Los datos del *cuadro VII-A* expresan en forma sumaria los eventos de la mencionada década, en que descendió pronunciadamente la participación relativa del gobierno en la formación de capital dentro del agro mexicano, pasando de financiar el 32.9 % de la inversión bruta total operada en el sector en el periodo 1950-55, al 25.7 % que registró en 1955-59, y al 26.5 % en 1960-67.

El hecho es que en las dos últimas décadas el sector privado ha acelerado ligeramente la formación de capital —especialmente en la rama pecuaria—, lo que constituye una respuesta compensadora a la atonía evidenciada por el gobierno. Esto se explica probablemente, teniendo en cuenta que el estancamiento de los programas de irrigación ha hecho de las tierras de riego y de buen temporal un factor cuya escasez relativa se agudiza, lo que representa para el agricultor privado —enfrentado a una demanda que se desplaza secularmente— un incentivo para aplicar una más elevada dotación de capital por área —no solamente para la producción agrícola, sino para la pecuaria.

En suma, de mediados de los cincuenta a fines de los sesenta se ha deteriorado el papel de la inversión pública en el sector agropecuario.³⁰ La inversión privada *neta*, por su parte, también ha disminuido su ritmo de crecimiento, lo cual permite observar un aumento del acervo de capital privado de 37 % entre 1950 y 1957, y de sólo 29 % entre 1960 y 1967. Ello provocó que el capital acumulado en el sector, sumados el público y el privado (contabilizado en pesos constantes de 1960), aumentara 37 % entre 1960 y 1967, frente al aumento del 42 % que había experimentado en 1950-1957. En el contexto general de la economía, el resultado es que la participación del sector agropecuario en el acervo total de capital del país descendió de 17.4 % en 1950, a 15.1 % en 1967 —frente a una participación de 15.8 % del sector manufacturero en 1950, que se elevó a 21.5 % en 1967 (*cuadro VIII-A*).

Esta tendencia concuerda con el hecho de que, en términos relativos, el crédito al campo ha venido descendiendo en forma pronunciada: el sector agropecuario absorbía 29 % del financiamiento total concedido a

³⁰ Aunque debemos insistir que tal deterioro obedece tanto al comportamiento de los montos absolutos de inversión, como a la aparente ineficacia con que han sido aplicados los fondos respectivos.

la producción y al comercio por el sistema bancario en el periodo 1942-1945, participación que descendió al 16 % en 1962-65.³¹

3) *El rezago del sector agropecuario*

El descenso del sector agropecuario en la participación *relativa* del producto, del empleo, y de la inversión nacionales, es consecuente con la evidencia histórica de que el proceso de desarrollo y el cambio estructural reclaman una transferencia constante de mano de obra de este sector a las actividades no agrícolas. Sin embargo, se espera —al menos teóricamente— que en dicho proceso se vaya gestando una tendencia a la igualación intersectorial —de la productividad de los factores— en términos de su retribución en el mercado. Dicha tendencia difícilmente conduce a la igualación perfecta; sin embargo, se espera que el producto generado por trabajador en diversos sectores —si el proceso de crecimiento se da en forma equilibrada— tienda a cerrar las notables brechas que existen a bajos niveles de desarrollo —una vez agotado el expediente de una oferta ilimitada de mano de obra con origen en el sector tradicional y que, consecuentemente, se “reduce” la abundancia relativa del factor trabajo.³² En el caso de México, sin embargo, los hechos no han sido consecuentes con tal planteamiento y, al mismo tiempo que se ha logrado mantener el crecimiento global del producto agropecuario en el curso de las tres últimas décadas, se ha venido ampliando la brecha relativa y absoluta —que separa la productividad de la mano de obra en dicho sector, de la que corresponde al resto de la economía. En términos de valor agregado, el producto generado *por hombre empleado* en el sector agropecuario, que en 1940 correspondía al 16.9 % del que se generaba por unidad de mano de obra en el resto de la economía, descendió al 15.2 % en 1967. En plena etapa del “despegue”, no deja de ser impresionante que mientras un campesino generaba, en 1967, un producto anual promedio de 4 370 pesos (de valor constante, 1960), cada persona empleada en el resto de la economía generaba casi 29 000 pesos (véase el *cuadro IX*) —la diferencia señalada, que en comparación general es de 1 a 6, se eleva probablemente a relaciones de 1 a 9 y de 1 a 15 en los casos de trabajadores en minifundios y de ejidatarios.

Como se ha demostrado hasta la saciedad, la baja productividad *pro-*

³¹ CEPAL/FAO, *op. cit.*, p. 35.

³² La lógica de dicho planteamiento puede ser consultada en el ya clásico artículo de W. Arthur Lewis: “Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra”, *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, Núm. 108, vol. XXVII, p. 629.

medio de la mano de obra campesina se explica por el bajo nivel de inversión en el sector agropecuario³³ (lo que, a su vez identifica un bajo nivel general de tecnología) y por la desproporcional distribución de recursos entre la población trabajadora del campo. Esto hace que un pequeño sector privilegiado genere el grueso del producto agropecuario que abastece a la demanda efectiva (nacional y extranjera), mientras un abultado sector de la población campesina —vinculado a las técnicas tradicionales de producción— apenas si produce para mantenerse a un precario nivel de subsistencia.³⁴

4) *Distribución de los recursos y productividad*

Parafraseando al profesor Edmundo Flores, tenemos que admitir que en el agro mexicano el que no tiene tierra (o recursos para rentarla) no trabaja, y el que no trabaja no come. . . o come del parco puchero familiar, obligando a compartir una cotidiana ración de miseria. Esto es importante porque, como ya se mencionó, existen en México actualmente entre 4 y 5 millones de campesinos sin tierra y un número difícil de precisar de ejidatarios que tienen que rentar sus parcelas por no tener recursos para trabajarlas.³⁵

De 1940 a 1960, el esquema general de distribución de recursos entre los predios existentes correspondía a lo descrito en el *cuadro X*. Sucede, según esto, que en 1960 los predios mayores de 5 hectáreas —el 15.8 % de todos los que existían en México— poseían el 57 % de la tierra de riego, 67 % de la maquinaria y equipo, y consumían casi el total de los fertilizantes empleados en el país. La producción que generaban (54 % de la producción nacional agrícola total) era, en términos generales, menos que proporcional a la dotación de los recursos de que gozaban.

Los ejidos, por su parte, representando al 52.6 % de todos los predios existentes,³⁶ poseían el 43 % de la tierra de labor del país y 41 %

³³ En los últimos años el capital total por trabajador en el sector agropecuario ha sido, en promedio, casi una sexta parte del empleado por persona ocupada en el resto de la economía —en 1967 esto equivalía a 13 500 y 76 300 pesos (de valor constante, 1960), respectivamente.

³⁴ El primer grupo, que representa apenas al 16 % de los predios que existían en 1960, generó en la década 1950-60 entre 80 y 90 % de la producción agrícola total; también, probablemente, generó la totalidad de los productos consumidos en el sector no agrícola (Eckstein, Salomón, *op. cit.*, p. 97).

³⁵ En este caso se encuentran, inclusive, ejidatarios con buenas tierras de riego. Para citar sólo un ejemplo: en 1965, alrededor de 65 % de la tierra ejidal sembrada con algodón en la Cuenca del Tepalcatepec (Tierra Caliente, Mich.) estaba rentada (Barkin David, *Economic Development and the Distribution of Income. A Case Study of Public Investment in Mexico*. New York University, Department of Economics (mimeografiado).

³⁶ Se hace referencia a las parcelas ejidales explotadas en forma individual.

de la de riego; contaban, además, con 31 % de la maquinaria y equipo, consumían menos del 10 % de los fertilizantes empleados en el país, y con ello lograban generar el 41 % de la producción agrícola total.

Finalmente, los minifundistas con predios menores de 5 hectáreas (que representaban el 31.7 % de todos los predios existentes), poseían el 5 % de la tierra de labor y 3 % de la de riego, contaban con 3 % de la maquinaria y el equipo, prácticamente no empleaban fertilizantes mejorados, y lograban generar el 6 % de la producción agrícola.

En esta muy general perspectiva resulta evidente que, en términos de la dotación relativa de factores,³⁷ no existen diferencias de productividad notables entre los diferentes tamaños y tipos de predios mencionados. Esta consideración no corresponde a nada nuevo, varios autores de prestigio han llamado la atención sobre este hecho, que ha quedado comprobado a nivel de grandes agregados.³⁸ La información censal de 1960 permite afirmar que no existen diferencias notables de *productividad media* entre diferentes tamaños y tipos de predio. En efecto, el *cuadro XI* demuestra que los predios ejidales alcanzan niveles de productividad que no difieren prácticamente de los rendimientos *generales* para cada cultivo.³⁹ Por otra parte, es muy interesante observar que los minifundios (predios de 5 hectáreas y menos) registran niveles de productividad media relativamente altos.

Con un poco más detalle, Eckstein presenta los resultados que se contemplan en el *cuadro XII*. Según esto, en 1960, los predios menores de 5 hectáreas registraban un producto medio de \$ 1.20 por cada peso de valor de la tierra (tomando en cuenta la calidad de la misma), frente a un promedio de 35 centavos (sin notable diferencia entre ellos) para los predios mayores y para los ejidos. Aparentemente, dada la escasez de su tierra, los minifundistas la utilizan en forma muy intensiva.⁴⁰ Es intere-

³⁷ Sin considerar la mano de obra, en virtud de su bajísimo nivel de productividad marginal actual y atendiendo a que constituye un factor redundante y sin costo de oportunidad en la agricultura —lo cual no significa que no tenga un *costo social de transferencia* para mantenerla en dicho sector.

³⁸ Eckstein, Salomón, *op. cit.*, pp. 113-145.

³⁹ Excepto en el caso de agaves para bebidas alcohólicas. Ello se explica por el hecho histórico de que los mejores agaves de este tipo se cultivan en predios privados; en tanto que los agaves de fibra, que se localizan casi exclusivamente en Yucatán, se concentran especialmente en los ejidos. Si la comparación de productividad se hiciera en términos de *valor agregado*, en vez de valor bruto de producción, la observación favorecería a los pequeños predios y a las tierras ejidales, en donde es menor el uso de insumos complementarios —generalmente de alto costo.

⁴⁰ Lo cual, aunque parezca sorprendente, está de acuerdo con los resultados obtenidos en otros países cubiertos por los estudios del Comité Inter-Americano del Desarrollo Agrícola (CIDA). Eckstein, Salomón, *op. cit.*, pp. 131-132. También concuerda con los hallazgos pioneros de Sol Tax, referidos a lo que él llamó el "capitalismo del centavo", concerniente al mi-

sante señalar también que entre 1940 y 1960 los predios mayores aumentaron la *productividad relativa* de la tierra, en tanto que los predios menores y los ejidales la disminuyeron —esto se explica porque en dicho lapso aumentó sensiblemente la capitalización de los predios mayores (especialmente en el *stock* de maquinaria y equipo, en el que su participación era de 46 % en 1940 y pasó a 65 % en 1960); además, en el mismo periodo, los predios mayores pasaron a participar del 57 % del total de las tierras de riego, teniendo como antecedente una participación de 36 % en 1940 (consúltese el *cuadro X*).

En lo que toca a la productividad media del capital, el *cuadro XII* señala que es más baja en los minifundios que en los otros dos tipos de predio; productividad que es muy similar en los predios mayores y en los ejidos. La baja productividad del capital observada en los predios menores se explica por el gran peso que en ellos tiene el ganado (especialmente de trabajo) y por la “baja productividad media” del ganado frente a otros bienes de capital.⁴¹

La diferencia es muy significativa en lo que toca al producto medio por trabajador, lo cual refleja las grandes diferencias en la escala de operación por hombre empleado, que, a su vez, tiene estricta relación con los recursos de capital y con la calidad de las tierras disponibles. Mientras cada *operador* de un predio mayor (atendiendo a los datos censales) obtenían una producción total promedio de 35 600 pesos en 1960, los ejidatarios obtenían 5 150, y los trabajadores en predios menores, 2 900.⁴² No debe extrañar esta aguda disparidad que se percibe también, muy claramente, en la dotación de recursos por hombre ocupado, como se expone en el *cuadro XIII*.

Con todo lo anterior resulta claro algo que, de partida y por ser un hecho obvio, debiera ser proposición de aceptación general: que la productividad de la mano de obra en el sector agropecuario está vinculada directamente al monto y calidad de los recursos con que trabaja; y que dicha productividad, probablemente, tenga poco que ver (a nivel agregado) con el tipo de tenencia y el tamaño del predio. Esta aseveración, sin embargo, parece ofender a la mayoría de quienes —algunos les llaman “tecnócratas”— pretenden defender la racionalidad económica, rindiéndose a la engañosa evidencia de que el agricultor que más produce (en términos globales o por hectárea) es el más eficiente.⁴³

nifundio tradicional en Guatemala (Sol Tax, *El capitalismo del centavo: Una economía indígena de Guatemala*. Guatemala, Ministerio de Educación Pública, 1964).

⁴¹ *Ibid.*, p. 131.

⁴² *Ibid.*, p. 132 (cifras en pesos corrientes).

⁴³ En realidad, está muy aceptada la proposición de que las condiciones necesarias para

A este respecto podemos concluir que el minifundista y el ejidatario producen poco *per capita* no por ineficientes, indolentes o flojos, sino porque trabajan con muy pobres y limitados recursos. La información de los cuadros XIII y XIV apoya esta aseveración, y confirma el hecho de que en la dotación de capital y en tierra irrigada por operario (muy especialmente en lo primero), tienen su principal y notable desventaja los minifundios y las parcelas ejidales —lo cual explica, en el caso de estas últimas, el relativo mal aprovechamiento de la tierra. Es notable, en todo caso, cómo el producto *per capita* generado por los campesinos minifundistas define una notable eficiencia al nivel de los recursos con que cuenta —eficiencia poco satisfactoria, por corresponder a niveles de miseria vinculada con la más atrasada tecnología (consúltese el cuadro XIV).

5) Corolario

Con todo esto, no debe causar sorpresa el hallazgo elemental de que existe una notable correspondencia de proporcionalidad entre la producción que genera cada tipo de predio, y su participación en el total de tierras de labor y de riego existentes —lo que, a su vez, explica la mayor o menor participación en el uso de capital y equipos, así como en el empleo de insumos complementarios (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y semillas mejoradas). Conviene, para concluir hacer hincapié en el hecho de que en primera instancia la tierra ha sido la referencia clave para explicar el comportamiento del producto agrícola; pero en años recientes, en que se ha limitado la expansión de la frontera de cultivo, se han reducido las posibilidades del reparto agrario y se ha agudizado la presión demográfica sobre la tierra, la acumulación de capital privado en el sector, así como el uso intensivo de factores complementarios (todo ello en las mejores tierras de cultivo), explican que el producto agrícola no haya descendido más frecuentemente o en forma más aguda —aunque sí desacelerado su ritmo de crecimiento.

Las cifras revisadas del Banco de México permiten contemplar en conveniente perspectiva lo acaecido con la formación de capital a partir de 1950. Conviene repetir que en todo el periodo 1950-67 el área irrigada modernizar la agricultura y elevar la productividad de la tierra no dependen del establecimiento de grandes explotaciones; en este sentido resulta estéril recurrir al dogma de los rendimientos a escala porque "...la transformación de la agricultura tradicional siempre lleva consigo la introducción de uno o más factores agrícolas nuevos y, por lo tanto, origina un proceso en el que la cuestión crítica no es la de escala, sino de la proporcionalidad de los factores" (Schultz, Theodore W., *Modernización de la agricultura*. Madrid, Aguilar, 1967, p. 97. Consúltese también: Flores, Edmundo, "La economía de la reforma agraria", en *Revista Internacional del Trabajo*. Ginebra,, Ott, julio de 1965, pp. 22-37).

aumentó solamente en 54 % y que, no obstante, el producto se duplicó (consúltense los *cuadros III y IX*). Esto se explica de manera sencilla: en dicho periodo se intensificó la capitalización (de manera que el acervo de capital privado casi se triplicó) y porque, entre otras cosas referidas al cambio tecnológico, el uso de fertilizantes aumentó en forma espectacular. En efecto, el consumo nacional aparente de fertilizantes, que era de menos de 12 000 toneladas en 1950, se elevó a 169 000 en 1960 y a cerca de medio millón de toneladas en 1967-68⁴⁴ —ahora como en el pasado, los avances que esto representa se efectuaron en las mejores tierras de riego.

IV. LAS PERSPECTIVAS DEL CAMPESINO

Como ya quedó expresado en otra parte de este trabajo, México se ha desarrollado gracias al pragmatismo de alentar a toda costa el crecimiento de la capacidad productiva del sistema. En el sector agropecuario esta política ha generado una estructura de producción dual en la que un pequeño sector (sobre el cual gravita un reducido número de población dependiente) genera el grueso de la producción, gracias a que cuenta con abundantes recursos de tierra, capital y crédito; por otra parte, está el grueso de la población: más de cuatro millones de campesinos sin tierra, así como sus dependientes, que junto con algo así como un millón de minifundistas viven a nivel de la más precaria subsistencia y representan lo que hemos llamado “el costo” de la política de “crecer a cualquier precio”.

Ese grueso contingente de campesinos espera —hasta ahora con sobrada paciencia— se le reintegre el consumo que difirió en el pasado para dar apoyo al proceso general de crecimiento. Desafortunadamente, junto con las bien recibidas declaraciones oficiales de justicialismo agrario, se escucha la aseveración de que “técnicamente” es inconsecuente *preocuparse* (por lo menos en términos generales) de reimpulsar el fomento del sector agrícola. Se argumenta que el fomento privado de los agricultores altamente productivos basta para mantener el crecimiento del producto, y porque inclusive existen algunos excedentes de producción que se enfrentan a esquemas seculares de la inelasticidad (ingreso) de la demanda —dentro y fuera del país.

Lo primero que puede responderse a esto es que la política de fomento agropecuario se debe reorientar hacia la búsqueda del crecimiento del

⁴⁴ Sumados los equivalentes de nutrientes para fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfáticos (información directa de Guanos y Fertilizantes de México, S. A.).

producto, no únicamente para seguir apoyando el crecimiento económico en los sectores no agrícolas y en las áreas urbanas o mantener un alto nivel de excedentes exportables, sino para elevar el bienestar general de la población campesina mayoritaria que, hasta ahora, ha permanecido marginada. Esto, no sólo como una fórmula ingenua (o demagógica) de justicia social, sino como un expediente necesario para adecuar la dimensión de la demanda efectiva a la creciente capacidad productiva del país —particularmente a la del sector industrial. Las medidas de fomento agropecuario deben favorecer el mejoramiento y la elevación del consumo en el propio sector, en el que persiste el maíz como alimento fundamental, y la dieta típica sólo suministra las calorías necesarias para que la población subsista vinculada a las más ingratas y poco productivas tareas tradicionales.⁴⁵

Otro renglón que habrá de fomentarse en la actividad agropecuaria seguirá siendo el de la producción para las áreas urbanas, donde desde ahora se deja sentir escasez de carnes y de otros productos animales, así como de frutas y legumbres. El papel que la agricultura habrá de cumplir en el sector externo, en el futuro, no deberá significar costos sociales de presión en el consumo interno, ni el sacrificio de vender en el exterior por debajo de los costos de producción con cargo a subsidios oficiales; en cambio, deberán abatirse dichos costos (particularmente en los distritos de riego), racionalizando el uso de factores escasos como el capital y absorbiendo mano de obra en toda tarea que lo permita —no se trata, en todo caso, de elevar los *rendimientos físicos por hectárea* a cualquier costo, por encima de los niveles de rentabilidad aceptable, en ausencia de subsidios.

En términos generales urge revitalizar el ritmo de crecimiento del producto agropecuario, que si bien contempla a nivel agregado y en el largo plazo un comportamiento relativamente satisfactorio, acusa cierta tendencia al desaceleramiento; y lo más importante, registra estancamientos y descensos absolutos frecuentes, consecuencia de las eventualidades climatológicas (particularmente las sequías), que perjudican especialmente a los minifundistas y ejidatarios que cultivan tierras de temporal.⁴⁶

⁴⁵ La ingestión de proteínas de origen animal entre la población rural apenas cubre (en promedio) una quinta parte de lo recomendable. (Zubirán, Salvador, *El problema de la nutrición en México*. México, Instituto Nacional de la Nutrición, 1964, pp. 7-8.) A nivel nacional solamente el 5 % de la población ingiere el mínimo recomendable de proteínas de origen animal (30.1 gramos diarios por persona); casi 62 % ingiere menos de la mitad del mínimo recomendable (Banco de México, *Projections of Supply and Demand for Agricultural and Livestock Products in Mexico, to 1970 and 1975*. México, Banco de México, 1965, pp. 115-1116).

⁴⁶ Entre 1950 y 1967 el producto agropecuario registró descensos absolutos o franco estancamiento en cinco años —consúltese el *cuadro XV*.

Conviene recordar, a este respecto, que más de tres cuartas partes de las tierras de México son áridas o semiáridas y que dos terceras partes corresponden a tierras en las que el riego es *indispensable*, porque la lluvia no es suficiente para posibilitar el crecimiento y desarrollo de los cultivos.⁴⁷

En tales circunstancias, una sana política de ingresos que favorezca a la masa campesina —elevando su productividad generalizada— debe conceder especial importancia a la expansión de la tierra de riego (única que se logra rescatar de las calamidades climatológicas), evitando su concentración en pocas manos y cuidando que su explotación se opere en forma intensiva, aprovechando esquemas de producción de la tecnología moderna que no signifique, necesariamente, costos sociales prohibitivos o desplazamiento masivo de mano de obra.⁴⁸

Las proyecciones existentes —controvertibles; pero, después de todo, las únicas con que se cuenta— señalan que en 1975, para el conjunto del país y a nivel de la demanda efectiva, habrá un déficit de 640 millones de litros de leche (equivalente al 10 % de la producción nacional proyectada para dicho año); se registrará un déficit de 170 mil toneladas de carne de res (lo que representa casi la tercera parte de la oferta nacional para entonces) y, en carne de cerdo, el déficit se elevará a 113 mil toneladas (que representan el 41 % de la producción proyectada). Por el lado de los productos agrícolas se tendrán déficit importantes en todo tipo de verduras y aun de cereales no tradicionales; se proyectan déficit en todo tipo de oleaginosas y casi en cualquier clase de frutas.⁴⁹ En esta perspectiva puede apreciarse que existen razones de peso (de *peso* a nivel del mercado, y no solamente de índole justicialista) para seguir estimulando al sector agropecuario. Pero conviene destacar un hecho importante: es preciso que el objetivo del fomento respectivo se defina en lo que, a nivel más general, deberá constituir una explícita y cuanti-

⁴⁷ Se trata, también, de tierras en las que predominan los años de lluvias insuficientes; en ellas la agricultura es muy aleatoria, pues en los años de lluvias escasas, que predominan, o los de lluvias abundantes, pero mal distribuidas, las cosechas se pierden (Orive de Alba, Adolfo, *La irrigación en México*. México, Grijalbo, 1970, pp. 15-23).

⁴⁸ Dinamizar la política de irrigación tiene un costo, pero éste puede ser mucho más bajo que lo sugerido por la experiencia de los años recientes y, desde luego, menor a los requisitos de formación de capital para la absorción productiva de mano de obra en las actividades no agrícolas. En efecto, es opinión de expertos en la materia que, en el corto y en el mediano plazo, existen posibilidades de abrir dos millones de hectáreas al riego, habilitando pequeñas obras de irrigación, rehabilitando las áreas de riego que ya existen y aprovechando las grandes obras de captación ya existentes, complementándolas con obras de derivación y distribución, a un costo que muy probablemente es menor de 15 mil pesos (corrientes) por hectárea beneficiada —consúltese el *cuadro XVI*.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 131-142.

ficada política de empleo y distribución de ingreso.⁵⁰ Esto se impone como piedra angular de la estrategia del desarrollo en la presente década, porque es difícil concebir la forma en que podría (o podrá...) ser absorbida fuera de la agricultura, en el corto y en el mediano plazo, toda la fuerza de trabajo redundante en dicho sector (que probablemente significa algo así como 3 millones de personas actualmente), y difícil también concebir la forma en que se podrá absorber su crecimiento natural en los próximos diez o quince años. Este problema, que ya está siendo considerado muy seriamente por los especialistas —y que incluso se declara como preocupación política de todas las posturas ideológicas—, no tiene una clara solución, como no sea el expediente de intensificar el fomento agropecuario para que los servicios educativos, de asistencia pública y seguridad social en las áreas rurales, así como el aumento de productividad de la agricultura tradicional, permitan elevar el nivel de las transferencias (especialmente las tradicionales a nivel de la unidad familiar) que aumenten los incentivos para que la población redundante permanezca en el sector agrícola —aunque ello tampoco resuelva el problema en el corto plazo; ya que, después de todo, éste es el costo de haber favorecido durante cuatro décadas una estrategia de crecimiento que desatendió casi por completo, el aspecto de la ocupación plena de la mano de obra. En circunstancias óptimas el fomento agrícola deberá buscar expedientes de bajo costo para elevar la productividad de la agricultura tradicional; de otra manera se comprometerían recursos para la formación de capital en otros sectores⁵¹ —éste, desafortunadamente, es uno de los problemas sobre los que menos se han investigado en México,

⁵⁰ En cualquier circunstancia, no se podrían ignorar los esquemas operantes que define la demanda efectiva; en consecuencia, el fomento deberá orientarse a la actividad ganadera con técnicas mejoradas y al cultivo de productos que se proyectan como deficitarios: todo tipo de vegetales y frutas, algunos cereales no tradicionales y otros que podrían emplearse como alimento para el ganado. En esta perspectiva se pueden esperar aumentos espectaculares del consumo rural —de bienes tradicionales y de productos industriales—, como un efecto combinado ingreso-precio sobre la demanda respectiva que no significarán —necesariamente— efectos adversos a las posibilidades de consumo en el sector urbano. Por otra parte, si el sector agropecuario ha de seguir estimulando el proceso de desarrollo (...no sólo el *crecimiento*) es preciso que, enfrentado a la perspectiva de un futuro poco promisorio en el sector externo, oriente su camino a la producción para satisfacer las necesidades alimenticias de la población del país —*necesidades definidas en un sentido normativo*, que debiera tener lugar explícito en un esquema estricto de política económica; dejando la responsabilidad de dinamizar las exportaciones físicas a la industria manufacturera... sin ignorar los problemas que esto entraña.

⁵¹ Es mucho lo que la agricultura tradicional puede cooperar al desarrollo económico, si se proporcionan a los campesinos elementos innovadores *de bajo costo*, en las proporciones adecuadas que garanticen su rentabilidad (Mellor, John W. *The Subsistence Farmer in Traditional Economies*. Cornell University, 1965, mimeografiado).

donde todos los esfuerzos del cambio tecnológico (de elevado costo) han concentrado su atención en las áreas irrigadas.⁵²

Si el gobierno, satisfecho del dinamismo *global* del sector agrícola, aun sin haberse alcanzado metas mínimas de justicia social y de transformación homogénea en el campo, se sigue inhibiendo del fomento respectivo, el país tendrá que enfrentar el éxodo cada vez más agudo de trabajadores no calificados que lleguen a las ciudades huyendo de la miseria rural. . . Con una agravante: el costo social de mantener a dicha población en las áreas urbanas, asimilada a las menos productivas actividades marginales, es mucho más elevado que el de retenerla en el campo (aprovechando los esquemas gratuitos de transferencias de ingreso a nivel familiar, y absorbiendo la mano de obra redundante en el subempleo rural), tratando de abatir gradualmente los bajos niveles de productividad marginal que actualmente prevalecen. No se trata, hay que aclararlo, de insistir en un "fundamentalismo agrario" que hace mucho se superó intelectualmente en México.⁵³ Es un hecho que prácticamente en cualquier circunstancia, en el contexto del desarrollo, el país contempla un futuro que es eminentemente urbano y básicamente industrial; sin embargo, en el corto y en el mediano plazo, se deberá subsidiar socialmente la miseria de una gran masa de población rural no calificada para el trabajo urbano-industrial, como costo diferido del crecimiento económico de las últimas décadas. Dicho de otra manera, a todo el mundo se le antoja pensar (desconociendo los problemas que esto plantea) que el problema del empleo *debe* ser resuelto por el sector industrial y en las áreas urbanas; sin embargo (como señala Myrdal), el aumento de la

⁵² Sin embargo, es muy poco lo que conocemos en México respecto al comportamiento de la agricultura tradicional y, por lo mismo, se dificulta aconsejar recetas precisas; sin embargo, algunos especialistas sugieren que los catalizadores respectivos deberán corresponder a nuevos procesos que rindan más, pero que no requieran fuertes acumulaciones de capital para ser implantados (consúltese: Barraza, Luciano, "La dualidad en la agricultura mexicana", en *Investigación Económica*, Revista de la Escuela Nacional de Economía. México, enero-junio de 1968, pp. 65-78).

⁵³ Después de todo, un plan agrícola que se basase en una tendencia al aumento relativo de la población ocupada en la agricultura se opondría a los requerimientos lógicos del desarrollo económico; pero, por otra parte, mientras la agricultura no haya cumplido con el objetivo de estandarizar los niveles de productividad de la mano de obra, difundiendo ampliamente los beneficios del cambio tecnológico, quedará mucho por hacer en el propio sector. En estas circunstancias (que son las de México) lo que no se promueva para absorber mano de obra a más altos niveles de productividad en el sector agropecuario, tendrá como consecuencia la agudización del éxodo rural y la expansión exagerada del subempleo urbano, a costos sociales muy elevados; sin que esto modifique la perspectiva (ineludible, aunque no deseable ni conveniente) de mantener al sector rural como un "asilo" para el excedente de la población, pero en condiciones de miseria socialmente explosiva (consúltese: Weitz, Raanan [ed.], *Planeación rural en los países en desarrollo*. México, Fondo de Cultura Económica, 1969. pp. 20-29).

proporción de la fuerza de trabajo ocupada en la industria no es sólo una función de la tasa de crecimiento industrial, sino también del nivel actual de la industrialización y (diríamos por nuestra parte) de los esquemas de subempleo rural masivo que, en el caso de México, se ha venido acumulando en las últimas décadas. Así, la incógnita por resolver, a nivel social, es la decisión de lo que se pretende en cuanto a radicar a la población respectiva; en otras palabras y repitiendo a Edmundo Flores, quien con más imaginación ha tratado este problema, se plantea a México una descarnada opción de política económica: decidir dónde conviene más que se radique la fuerza de trabajo desocupada ¿en el campo o en los tugurios urbanos?, ¿qué es preferible, un *lumpenproletariat* o un *lumpenejidatariat*? Y como corolario de la pregunta anterior: ¿hasta qué punto el desarrollo de la comunidad, el bienestar rural, la tecnificación de la agricultura deberán concebirse no como medida para aumentar la producción, meta elemental, sino como una política mucho más compleja que persiga el propósito de retener en el campo al mayor número posible de gente?⁵⁴ La alternativa a esta opción es la de que el país experimentara cambios radicales de carácter sociopolítico que le permitieran hacer factible, respecto al empleo y a la distribución del ingreso, lo que en la perspectiva actual, estructuralmente, se antojaría posible... pero indudablemente problemático. Sobre esto, desafortunadamente, el análisis económico no permite hacer predicciones —las que en última instancia no serían otra cosa que un reflejo “racionalizado” de los juicios de valor y las personales motivaciones políticas del investigador.

⁵⁴ Flores, Edmundo, *Vieja revolución; nuevos problemas*. México, Ed. Joaquín Mortiz, 1970.

CUADRO I. *México: tierra, capital y fuerza de trabajo en el sector agropecuario, 1930-1960*

<i>Tierra de:</i>	<i>1930</i>		<i>1940</i>		<i>1950</i>		<i>1960</i>	
	<i>Miles de has.</i>	<i>%</i>	<i>Miles de has.</i>	<i>%</i>	<i>Miles de has.</i>	<i>%</i>	<i>Miles de has.</i>	<i>%</i>
Total de labor	14 519	100	14 871	100	19 928	100	23 816	100
Riego	1 693	12	1 899	13	2 504	13	3 515	15
Jugo y humedad	1 304	9	965	6	841	4	893	4
Temporal	11 522	79	12 007	81	16 583	83	19 408	81
Cultivada	7 165	49	9 657	65	10 863	55	13 783	58
Capital privado ^a (millones de pesos de 1960)	—		12 260		20 600		29 342	
Población ocupada* (miles de personas)	3 626		3 831		4 824		6 342	

FUENTES: *Tierra y capital*: Censos Agropecuarios (tomado de: Eckstein, Salomón, *El marco macroeconómico del problema agrario mexicano...* cuadros 18 y 19 del *Apéndice*).

Fuerza de trabajo: Presidencia de la República, *50 Años de Revolución Mexicana en cifras...*, p. 29.

^a Estas cifras no son comparables con las que se manejan en la parte III del trabajo.

* Incluye ganadería, silvicultura y pesca.

CUADRO I-A. *México: Sector agropecuario. Aumentos porcentuales de tierra, fuerza de trabajo y capital tangible en los periodos que se indican*

<i>Periodo</i>	TIERRA DE:				<i>Fuerza de trabajo</i>	<i>Capital tangible*</i>
	<i>Labor</i>	<i>Temporal</i>	<i>Riego</i>	<i>Cultivada</i>		
1930-1940	2.4	4.2	11.2	34.8	5.7	—
1940-1950	34.0	38.1	38.1	12.4	25.9	68.0
1950-1960	19.5	17.0	40.4	21.0	31.5	42.4

FUENTE: *Cuadro I.*

NOTA: * Privado.

CUADRO II. *El sector agropecuario y el producto nacional bruto*
(millones de pesos de 1950)

	1930	1940	1950	1960	1965
Producto nacional bruto del sector agropecuario	3 900	5 400	9 242	14 018	16 861
Producto nacional bruto total	16 900	22 600	40 577	73 482	97 953
Porcentaje del producto nacional bruto que corresponde al sector agropecuario	23.1	23.9	22.5	18.9	17.2
<i>Porcentaje de cambio</i>					
	1930-40	1940-50	1950-60	1960-65	1965
Sector agropecuario	38.5	71.1	51.7	20.3	332.3
Crecimiento anual	3.3	5.5	4.3	3.8	4.3
Producto nacional bruto	33.7	79.5	81.1	33.3	479.6
Crecimiento anual	3.0	6.0	6.1	5.9	5.1

FUENTES: *La economía mexicana en cifras*; Nacional Financiera; CEPAL. Tomado de: CEPAL/FAO (División Agrícola Conjunta). *La agricultura mexicana*. Documento de uso restringido. Julio de 1967.

CUADRO III. *México: área irrigada por persona empleada en el sector agropecuario, 1930-1967*

Año	SUPERFICIE IRRIGADA (miles de hectáreas)			Población econó- micamente activa (miles de personas)	Superficie irri- gada por cada mil personas empleadas (hectáreas)
	Total	Pública	Privada		
1930	1 693*	25	1 668*	3 626	467
1940	1 899	265	1 634	3 831	496
1950	2 504	1 123	1 381	4 824	519
1960	3 515	2 221	1 294	6 342	554
1967	3 843	2 543	1 300 ^a	7 209 ^b	533

FUENTES: *Superficie irrigada: Total*: Censo agropecuario (tomado de Eckstein, Salomón, *El marco macroeconómico...*) *Pública*: Orive Alba, Adolfo, *La irrigación en México...* *Privada*: obtenida por diferencia. *Población económicamente activa*: Presidencia de la República, *50 años de Revolución Mexicana en cifras...*, p. 29.

* Información poco confiable (no se puede precisar si se trata de áreas de riego completo o sólo de auxilio). A través del tiempo se hace evidente un continuo descenso de la superficie irrigada privada como consecuencia de que, algunas veces, el riego asegurado con obras del gobierno se hace a expensas de tierras que gozaban de riego natural "no asegurado".

^a Hipótesis del autor.

^b Proyección de: Chavira Olivos, Miguel, *Proyecciones demográficas de la República Mexicana*, México, S. I. C., 1966.

CUADRO IV. *México: formación bruta anual de capital del gobierno, 1950-1967*

(millones de pesos de 1960)

	(1)	(2)	(3)	
<i>Año</i>	<i>Inversión bruta anual Total</i>	<i>Inversión en el sector agropecuario ^a</i>	$\frac{(2)}{(1)} \times 100$	
1950	3 620	1 353	37.4	
1951	3 748	1 290	34.4	
52	3 922	1 115	28.4	30.8
53	3 151	915	23.0	
54	3 650	988	27.0	
55	3 087	852	27.6	
1956	3 418	848	24.8	
57	3 738	799	21.4	
58	3 732	794	21.3	20.4
59	3 831	808	21.1	
60	3 766	524	13.9	
1961	4 615	960	20.8	
62	5 016	782	15.6	
63	6 065	1 190	19.6	18.9
64	8 862	1 871	21.1	
65	5 768	924	16.0	
1966	7 219	1 277	17.7	18.7
67	8 747	1 709	19.5	

FUENTE: Banco de México, *Cuentas nacionales de capital...*, 1950-1967.

^a Salvo algunas sumas de importancia a principios de los cincuenta, el grueso de la inversión pública en el sector agropecuario corresponde a obras de grande y pequeña irrigación (consúltase el Cuadro VI).

CUADRO V. *México: distribución de la inversión pública federal por destino, 1925-1968*

(porcientos)

Año	Total	SECTOR AGROPECUARIO		
		Irrigación	Otros	Total en el sector
1925	100.0	21.9	—	21.9
1940	100.0	15.9	3.9	19.8
1947-52	100.0	12.8	0.8	13.6
1959-64	100.0	9.9	0.4	10.3
1967	100.0	9.6	1.8	11.4
1968	100.0	9.2	1.4	10.6

FUENTE: Secretaría de la Presidencia, *La inversión pública federal, 1921-1963*. México, Dirección General de Inversiones, 1964. *Informe presidencial* (años de 1965 a 1968). Tomado de: Alejo López, Javier, *La estrategia del desarrollo económico de México en 1920-1970*. México, Escuela Nacional de Economía, UNAM (tesis profesional), 1970.

CUADRO VI. *México: inversión pública anual en irrigación y áreas beneficiadas, 1950-1967*

<i>Año</i>	<i>Inversión anual en irrigación (millones de pesos)</i>	<i>Área irrigada abierta al cultivo (miles de hec- táreas)</i>	<i>Costo por hectárea (pesos de 1960)</i>
1950	1 001	63.8	7 866
1951	1 143	54.7	
52	1 115	200.0	
53	915	149.3	
54	988	149.7	
55	852	147.0	10 026
1956	847	155.2	
57	797	82.3	
58	786	64.4	
59	805	31.5	
60	521	41.2	24 779
1961	950	42.7	
62	777	36.6	
63	1 183	61.2	
64	1 864	37.5	
65	918	39.1	—
1966	1 271	63.9	
67	1 702	—	

FUENTES: *Inversión*: Banco de México, *Cuentas nacionales y acervos de capital...*, 1950-1967.

Área irrigada: Orive Alba, Adolfo, *La irrigación en México...*

CUADRO VII. *México: formación bruta de capital en el sector agropecuario, 1950-1967**
(millones de pesos de 1960)

Año	Total (nacio- nal)	Total en el sector	SECTOR AGROPECUARIO							
			P Ú B L I C O				P R I V A D O			
			Total	Agricul- tura	Gana- dería	Otros	Total	Agricul- tura	Gana- dería	Otros
1950	14 291	3 037	1 353	1 001	352	—	1 684	1 051	616	17
51	17 020	3 633	1 290	1 143	147	—	2 343	1 465	858	20
52	19 170	2 782	1 115	1 115	—	—	1 667	737	907	23
53	17 197	2 710	915	915	—	—	1 795	1 085	679	31
54	19 610	3 816	988	988	—	—	2 828	1 925	875	28
55	21 842	3 845	852	852	—	—	2 993	2 169	793	31
1956	25 958	3 363	848	847	1	—	2 515	— 130	2 606	39
57	24 446	2 551	799	797	2	—	1 752	2 705	— 1 001	48
58	23 467	3 480	794	786	6	2	2 686	1 884	757	45
59	23 858	2 694	808	805	2	1	3 858	760	1 083	45
60	30 209	4 296	524	521	2	1	3 772	2 531	1 198	43
1961	39 796	4 018	960	960	2	8	3 058	2 150	858	50
62	28 875	3 458	782	777	1	4	2 676	1 684	937	55
63	35 382	4 431	1 190	1 183	2	5	3 241	2 211	974	56
64	41 825	5 521	1 871	1 864	2	5	3 650	2 375	1 216	59
65	43 148	3 838	924	918	3	3	2 914	1 770	1 078	66
1966	49 569	4 440	1 277	1 271	3	3	3 163	1 923	1 169	71
67	51 246	4 803	1 709	1 702	3	4	3 094	1 853	1 167	74

* Inversión bruta anual (incluye variaciones en existencias e inventarios).

FUENTE: Banco de México, *Cuentas nacionales y acervos de capital*. 1950-1967.

CUADRO VII-A. *México: formación bruta de capital en el sector agropecuario, 1950-1967*

<i>Periodo</i>	MILLONES DE PESOS DE 1960 ^a			PORCIENTO DEL TOTAL		
	<i>Inversión pública</i>	<i>Inversión privada</i>	<i>Total</i>	<i>Inversión pública</i>	<i>Inversión privada</i>	<i>Total</i>
1950-55	1 086	2 218	3 304	32.9	67.1	100.0
1955-59	820	2 367	3 187	25.7	74.3	100.0
1960-67	1 155	3 196	3 351	26.5	73.5	100.0

FUENTE: Cuadro VII.

^a Promedios anuales.

CUADRO VIII. México: acervo total de capital en el sector agropecuario, 1950-1967*
(millones de pesos de 1960)

Año	Total (nacio- nal)	SECTOR AGROPECUARIO								
		Total en el sector	PÚBLICO				PRIVADO			
			Total	Agricul- tura	Gana- dería	Otros	Total	Agricul- tura	Gana- dería	Otros
1950	263 106	45 807	12 473	11 228	1 245	—	33 334	9 343	23 848	143
51	275 806	49 055	13 763	12 371	1 392	—	35 292	10 461	24 677	154
52	290 305	51 415	14 878	13 486	1 392	—	36 537	10 816	25 554	167
53	302 543	53 566	15 793	14 401	1 392	—	37 873	11 483	26 202	188
54	316 943	56 986	16 781	15 389	1 392	—	40 205	12 955	27 046	204
55	333 319	60 371	17 633	16 241	1 392	—	42 738	14 638	27 878	222
1956	353 465	63 085	18 481	17 088	1 393	—	44 604	13 976	30 382	246
57	371 714	65 040	19 280	17 885	1 395	—	45 760	16 134	29 347	279
58	388 558	67 864	20 074	18 671	1 401	2	47 790	17 414	30 070	306
59	405 386	69 860	20 882	19 476	1 403	3	48 978	17 529	31 118	331
60	428 193	73 417	21 406	19 997	1 405	4	52 011	19 378	32 280	353
1961	450 192	76 615	22 366	20 947	1 407	12	54 285	20 803	33 101	381
62	470 892	79 263	23 148	21 724	1 408	16	56 115	21 703	34 000	412
63	497 698	82 811	24 338	22 907	1 410	21	58 473	23 047	34 953	441
64	530 530	87 394	26 209	24 771	1 412	26	61 185	24 602	36 111	472
65	564 106	90 253	27 142	25 689	1 415	38	63 111	25 455	37 148	508
1966	603 396	93 674	28 423	26 960	1 418	45	65 251	26 430	38 274	547
67	643 573	97 458	30 172	28 662	1 421	89	67 286	27 305	39 395	586

* *Stock* total de capital (incluye existencias e inventarios).

* Silvicultura y pesca.

FUENTE: Banco de México, *Cuentas nacionales y acervos de capital...*, 1950-1967.

CUADRO VIII-A. *México: acervo de capital 1950-1967*
(por ciento del acervo total nacional) *

<i>Año</i>	SECTOR AGROPECUARIO			<i>Industria manufac- rera</i>
	<i>Total</i>	<i>Ganadería ^a</i>	<i>Agricultura ^a</i>	
1950	17.4	7.8	9.6	15.8
1955	18.1	9.3	8.8	17.5
1960	17.1	9.2	7.9	19.5
1967	15.1	8.7	6.4	21.5

FUENTE: Cuadro VIII.

* Incluye inversión pública y privada.

^a Incluye silvicultura y pesca.

CUADRO IX. *México: ocupación y productividad de la mano de obra, 1940-1967*

Año	OCUPACIÓN (miles de personas)		PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos, 1960)		PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA (pesos por persona)		Productividad relativa ^b
	Sector agropecuario	Resto de la economía	Sector agropecuario	Resto de la economía	Sector agropecuario	Resto de la economía	
1940	3 831	2 224	10 226	35 185	2 669	15 821	16.9
1950	4 824	3 521	15 442*	71 531*	3 201	20 326	15.7
1960	6 342	5 672	23 970*	126 541*	3 780	22 310	16.9
1967	7 209 ^a	7 159 ^a	31 506*	206 069*	4 370	28 785	15.2

FUENTES: *Producto*: Banco de México, S. A.*Ocupación*: Secretaría de la Presidencia, *50 años de Revolución Mexicana en cifras...** Cifras revisadas; Banco de México: *Cuentas nacionales y acervos de capital...*, 1950-1967.^a Proyección de: Chavira Olivos, Miguel, *Proyecciones demográficas de la República Mexicana...*^b Productividad de la mano de obra como porcentaje de la que corresponde al resto de la economía.

CUADRO X. *Distribución porcentual de la tierra, del capital y de la producción, entre los grupos de tenencia, 1940, 1950 y 1960*

	PREDIOS PRIVADOS								
	DE MÁS DE 5 has.			DE MENOS DE 5 has.			EJIDOS		
	1940	1950	1960	1940	1950	1960	1940	1950	1960
Número de predios	12.0	13.2	15.8	38.3	36.8	31.7	49.8	50.0	52.6
Tierra de labor	45.0	49.0	52.0	7.0	6.0	5.0	47.0	44.0	43.0
Tierra de riego	36.0	45.0	57.0	7.0	6.0	3.0	57.0	50.0	41.0
Valor total del capital	46.0	67.0	64.0	1.0	2.0	4.0	53.0	31.0	31.0
Valor de la maquinaria y equipo	46.0	63.0	67.0	4.0	4.0	3.0	50.0	33.0	31.0
Abonos, fertilizantes y mejoradores			91.4			—			8.6
Valor total de la producción	36.0	46.0	55.0	20.0	8.0	6.0	44.0	34.0	31.0
Valor de la producción agrícola	40.0	54.0	54.0	9.0	9.0	5.0	51.0	37.0	41.0

FUENTE: Censos de 1940, 1950 y 1960. (Tomado de Dorving, Folke, *Land Reform and Productivity: The Mexican Case; Analysis of Census Data*. Wisconsin University, Land Tenure Center, 1969. Documento mimeografiado.)

CUADRO XI. *México: valor bruto de producción para cultivos seleccionados, por principales categorías de predios, 1960*

(pesos por hectárea)

<i>Cultivos</i>	<i>Tipo de predio</i>	<i>5 hectáreas y menos</i>	<i>Más de 5 hectáreas</i>	<i>Ejidó</i>	<i>Total</i>
1) En tierras aradas		507	476	478	488
2) Frutales		2 818	2 920	2 736	2 857
3) Agaves para bebidas alcohólicas		*	4 332	3 080	3 074
4) Agaves de fibras		*	1 286	1 279	1 281
5) Total		635	609	558	588

FUENTE: *Censo agrícola...* Tomado de: Dovring, Folke, *Land Reform and Productivity: The Mexican Case; Analysis of Census Data*. Wisconsin University, Land Tenure Center. (Documento mimeografiado.)

* La superficie cultivada en predios de menos de 5 hectáreas es despreciable.

CUADRO XII. *México: productividad de los factores aplicados a la producción agrícola por tipo de predio (1940-1960)*

(pesos por unidad de factor empleado)

<i>Productividad de:</i>	1 9 4 0			1 9 6 0		
	<i>Predios menores de 5 has.</i>	<i>Predios mayores de 5 has.</i>	<i>Ejidó</i>	<i>Predios menores de 5 has.</i>	<i>Predios mayores de 5 has.</i>	<i>Ejidó</i>
Tierra ^a	1.55	0.22	0.45	1.17	0.33	0.36
Capital ^b	0.36	0.73	0.89	0.46	0.86	0.83
Mano de obra ^c	1 500	8 700	2 040	2 900	35 600	5 150

FUENTE: Eckstein, Salomón, *El marco macroeconómico del problema agrario mexicano...*, página 131.

^a Pesos de producción generados por cada peso de valor de la tierra en uso.

^b Pesos de producción generados por cada peso de valor del capital empleado.

^c Pesos de producción generados por hombre empleado.

CUADRO XIII. *México: factores productivos seleccionados y mano de obra en el sector agropecuario, 1960*

Factores:	TIPO DE PREDIO		
	De 5 hectáreas y más	De menos de 5 hectáreas	Ejidales
1) Superficie cosechada (miles de hectáreas)	5 756	861	5 472
2) Superficie de riego (miles de hectáreas)	1 862	129	1 418
3) Capital tangible privado (millones de pesos) ^a	5 528	557	2 204
4) Operarios (miles)	371	757	1 491
1)/4) (hectáreas cosechadas por operario)	15.51	1.14	3.67
2)/4) (hectáreas de riego por operario)	5.02	0.17	0.95
3)/4) (pesos por operario)	14 900	736	1 478

FUENTE: Censos agropecuarios (datos elaborados con información de Salomón Eckstein, *El marco macroeconómico del problema agrario mexicano...* Cuadros B-21, B-22 y B-26 del Apéndice).

^a Pesos corrientes —sin incluir ganado.

CUADRO XIV. *Índices de recursos por operario empleado en predios diversos, 1960*

(operario en predio de más de 5 hectáreas = 100)

Producto generado y factores empleados por operario	TIPO DE PREDIO		
	De 5 hectáreas o más	De menos de 5 hectáreas	Ejidales
Producto	100.0	7.9	14.1
Tierra cosechada	100.0	7.4	23.7
Tierra de riego	100.0	3.4	18.9
Capital tangible (privado)	100.0	4.9	9.9

FUENTE: Cuadros XII y XIII.

CUADRO XV. *México: producto bruto interno, 1950-1967*
(millones de pesos de 1960)

<i>Año</i>	<i>Producto nacional</i>	PRODUCTO DEL SECTOR AGROPECUARIO			
		<i>Total</i>	<i>Agrícola</i>	<i>Ganadero</i>	<i>Resto ^a</i>
1950	86 973	15 442	10 176	4 032	1 234
1951	93 034	15 731	10 226	4 271	1 234
52	96 095	15 814	9 961	4 962	891
53	100 866	16 819	10 495	5 423	901
54	106 118	18 861	12 330	5 624	907
55	114 049	20 163	13 092	6 057	1 014
1956	120 342	20 222	12 665	6 416	1 141
57	129 250	21 546	13 563	6 943	1 040
58	134 654	22 806	14 619	7 212	975
59	139 979	22 501	14 054	7 263	1 184
60	150 511	23 970	14 790	7 966	1 214
1961	156 284	24 631	15 143	8 310	1 178
62	164 675	26 043	16 220	8 622	1 201
63	177 764	27 026	16 958	8 765	1 303
64	195 853	28 832	18 760	8 732	1 340
65	207 211	30 538	19 914	9 346	1 278
1966	222 546	31 322	20 539	9 467	1 316
67	237 575	31 506	20 154	9 923	1 429

FUENTE: Banco de México, *Cuentas nacionales y acervos de capital...*

^a Incluye silvicultura y pesca.

CUADRO XVI. *Posibilidades de expansión de la frontera de tierras irrigadas; perspectivas de corto y mediano plazo*

(hectáreas)

PLHINO: desde el río Baluarte en el Sur, hasta el río Guaymas en el Norte, comprendiendo los siguientes ríos o arroyos: Baluarte, Presidio, Quelite, Piaxtla, Elota, San Lorenzo, Culiacán (con sus formadores el Tamazula y el Humaya), Mocorito, Sinaloa (con el Cabrera y el Ocoroni), el Fuerte (con el Álamos), el Mayo, el Yaqui y el Guaymas. Costo estimado por la S. R. H. \$ 12 200.00/ha.			426 000
Río Santiago, San Pedro y Acaponeta	150 000		
(Río Acaponeta con presa de almacenamiento) 60 000			
(Ríos Santiago y San Pedro, por derivación) 90 000 ^a			
Río Tomatlán, Jal.	40 000		
Valle Alto de Colima	30 000		
Río Balsas	90 000		
Río Ometepepec, Gro., Río Verde, Oax., y otros en Costa Oaxaca, y Chiapas	90 000		
Río Candelaria, Camp.	30 000		
Chontalpa	350 000		
Papaloapan (Los Naranjos)	60 000		
Pánuco (presa Pujal)	120 000		
Río Soto La Marina	40 000 ^b		
Río Conchos (ampliación)	90 000		
Tulancingo, Hgo.	14 000	1 104 000	
Bombeo pozos		70 000	
Pequeña irrigación (10 años 1971-1980). Plan actual 1971-1976 —MUY POBRE— 175 000 ha. a \$ 10 000/hectárea)			400 000
			2 000 000

FUENTE: Orive Alba, Adolfo, "El agua, los suelos y la tierra de riego". México, Escuela Nacional de Economía, UNAM, 1970 (mimeografiado).

^a Sin incluir la Presa de Aguamilpa.

^b En construcción.